

Payment as Library: A Rejection of PayPay

Mikiya "Yoyu" Matsuzaka

Abstract

This document proposes a rethinking of digital payments. Instead of treating payment systems as monolithic applications, it argues for a modular, library-based approach where value transfer is embedded into any application. This approach challenges the dominant model exemplified by services like PayPay.

1. Motivation

Current payment systems centralize control within single applications. This leads to vendor lock-in, data accumulation, and limited interoperability. Payments become services rather than infrastructure.

2. Core Idea

Payment should not be an application. It should be a library. Any application should be able to invoke payment functionality through a standardized interface.

3. Token-Based Value Transfer

Value should be transferable as encoded, ASCII-armored tokens that can be transmitted via any medium, including email, chat, or printed form. Each token should be redeemable exactly once.

4. Ephemeral Ledger

Instead of maintaining a permanent global ledger, the system should rely on a bounded, ring-buffer-like ledger. Only recent transactions are retained, while system integrity is ensured through current state validation.

5. Library Architecture

The system should be structured into layers: token format, state engine, payment API, and UI. Applications integrate payments by importing the library, not by depending on a centralized service.

6. Implications

This model enables true interoperability, reduces centralization, and aligns digital payments with the architecture of the Internet itself.

決済ライブラリとしての支払い — PayPay の否定 —

松坂 幹哉 (Mikiya "Yoyu" Matsuzaka)

要旨

本稿はデジタル決済の再設計を提案する。決済を単一アプリとしてではなく、任意のアプリから呼び出せるライブラリとして扱うべきである。

1. 背景

既存の決済システムはアプリに閉じており、囲い込みと中央集権化を招いている。決済はインフラではなくサービスとして扱われている。

2. 基本思想

決済はアプリであるべきではない。ライブラリであるべきである。すべてのアプリが統一インターフェースを通じて決済機能呼び出せるべきである。

3. トークンによる価値移転

価値はエンコードされ、ASCII アーマーされたトークンとして運搬可能であるべきであり、それは一度だけ利用可能である。

4. 揮発性台帳

台帳は永久保存される必要はない。リングバッファのように有限長でよく、現在状態の整合性によって正しさを保証する。

5. アーキテクチャ

トークン形式、状態管理、API、UI の層に分離し、各アプリはライブラリを組み込むことで決済機能を得る。

6. 結論

この方式により、決済はインターネットと同様の分散インフラとして再構築される。